Лабораторная работа №10

Математические методы и модели поддержки принятия решений

Вариант 11. DEA и две проверки корреляции Спирмена

Расчётный отчёт. Сведения о студенте и группе добавляются перед сдачей.

1. Исходные данные и выбор модели

Методичка: стр. 53-60; таблица варианта 11 на стр. 58. Наблюдаются 25 фирм. y_1 - доход от юридических услуг, y_2 - доход от реинжиниринга, тыс. ₽. x_1 - число юристов, x_2 - число экономистов, чел. Нулевой y_2 у фирмы 9 сохранён.

Выбрана выходная DEA с переменной отдачей от масштаба (VRS), как в примере презентации преподавателя. Она ищет возможность пропорционально увеличить оба выпуска при прежних ресурсах. Условие Σλ = 1 задаёт выпуклую комбинацию фирм, а не произвольное изменение масштаба.

2. Линейная математическая модель

$$\max_{\lambda,\,\varphi} \ \varphi_i$$

$$\sum_{j=1}^{25} \lambda_j x_{mj} \le x_{mi}, \quad m = 1, 2$$

$$\sum_{j=1}^{25} \lambda_j y_{rj} \ge \varphi_i y_{ri}, \quad r = 1, 2$$

$$\sum_{j=1}^{25} \lambda_j = 1, \quad \lambda_j \ge 0, \quad \varphi_i \ge 1$$

$$k_i = 1/\varphi_i \in (0, 1]$$

Фирма сама входит в набор эталонов: $\lambda_i=1$, $\varphi_i=1$ допустимы, поэтому $\varphi_i \ge 1$. $k_i=1$ означает радиальную эффективность относительно этой выборки; $k_i<1$ - резерв пропорционального увеличения доходов. Резерв в процентах равен $(\varphi_i-1)\cdot 100\%$, а не $(1-k_i)\cdot 100\%$.

Запись min k с произведением k·Σλy заменена эквивалентной линейной записью через φ = 1/k. В GAMS доходы делятся на 1000 только для улучшения масштаба коэффициентов; оценка эффективности не меняется.

3. Данные и эффективность всех 25 фирм

№	y_1	y_2	x_1	x_2	φ	k	Резерв, %
1	2 456	166	26	8	1,000511	0,999490	0,05
2	1 377	244	16	7	1,040712	0,960881	4,07
3	2 369	222	25	9	1,017300	0,982994	1,73
4	2 361	271	25	10	1,026373	0,974305	2,64
5	1 471	398	16	10	1,016442	0,983824	1,64
6	1 954	185	20	8	1,000000	1,000000	0,00
7	1 932	310	21	9	1,000000	1,000000	0,00
8	1 869	171	20	7	1,015974	0,984278	1,60
9	2 464	0	26	5	1,000000	1,000000	0,00
10	912	384	11	8	1,000000	1,000000	0,00
11	1 096	331	12	8	1,000000	1,000000	0,00
12	1 633	224	18	7	1,006769	0,993277	0,68
13	921	411	11	9	1,000000	1,000000	0,00
14	2 591	357	27	12	1,000759	0,999241	0,08
15	1 932	345	20	10	1,000000	1,000000	0,00
16	1 400	186	16	6	1,000000	1,000000	0,00
17	1 566	371	16	10	1,000000	1,000000	0,00
18	2 194	545	23	14	1,000000	1,000000	0,00
19	2 162	93	24	6	1,017784	0,982527	1,78
20	2 794	158	29	9	1,000000	1,000000	0,00
21	1 447	342	16	9	1,027533	0,973205	2,75
22	1 536	495	16	12	1,000000	1,000000	0,00
23	2 542	578	25	16	1,000000	1,000000	0,00
24	1 465	343	16	9	1,018005	0,982314	1,80
25	2 708	264	27	11	1,000000	1,000000	0,00

Единицы: доходы - тыс. ₽; ресурсы - человек. Итоговые k и φ совпали с GAMS до 10^{-9}. Полная таблица со slack, эталонами, размером и долей юристов: results/lab10_python_dea.csv.

4. Интерпретация и эталонные фирмы

Радиально эффективны 14 фирм: 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25. Во второй фазе отдельно максимизированы нормированные остатки ограничений при фиксированном φ. У всех этих 14 фирм остатки нулевые в пределах допуска: они также сильно эффективны для выбранной VRS-модели.

Для неэффективной фирмы эталон задаётся весами λ. Они могут быть неединственными: совпадение k обязательно, совпадение конкретного набора весов между двумя решателями не требуется. Python выбирает эталон со второй фазой устранения остаточного улучшения; GAMS сохраняет один допустимый радиальный эталон.

Фирма	k	φ	Эталоны: номер и вес
1	0,999490	1,000511	9:0.563884; 18:0.251107; 20:0.185009
2	0,960881	1,040712	9:0.326678; 10:0.613428; 11:0.049912; 16:0.009982
3	0,982994	1,017300	7:0.100565; 9:0.558192; 18:0.077965; 23:0.263278
4	0,974305	1,026373	7:0.048767; 9:0.487808; 18:0.146369; 23:0.317055
5	0,983824	1,016442	10:0.486141; 15:0.243070; 17:0.108742; 23:0.162047
8	0,984278	1,015974	6:0.047035; 9:0.481186; 11:0.250000; 17:0.221779
12	0,993277	1,006769	7:0.018411; 9:0.399956; 10:0.490905; 15:0.090728
14	0,999241	1,000759	18:0.221506; 20:0.508141; 23:0.270353
19	0,982527	1,017784	7:0.165080; 9:0.721693; 10:0.113227
21	0,973205	1,027533	9:0.012562; 10:0.326616; 11:0.141979; 15:0.518843
24	0,982314	1,018005	9:0.010464; 10:0.272065; 11:0.201775; 15:0.515696

5. Проверка оптимальности DEA

Для каждой из 25 фирм GAMS/CPLEX: modelstat=1, solvestat=1. Независимо решены прямая и явно построенная двойственная LP в SciPy/HiGHS. Проверены неотрицательность λ, суммы весов, оба ресурса и оба дохода. Максимальная разница k: 3.865e-13; максимальное нарушение ограничений GAMS-эталонов: 3.146e-09.

$$\min_{v,u,w} \; v^T x_i + w$$

$$v^T x_j - u^T y_j + w \geq 0 \; (j = 1, \ldots, 25),$$

$$u^T y_i = 1, \quad u, v \geq 0, \quad w \in \mathbb{R}$$

Равенство целевых значений прямой и двойственной задач в пределах допуска подтверждает оптимальность. Сопоставление данных и эталонов выполнено для всех фирм, включая фирму 9 с нулевым доходом второго вида.

6. Корреляция Спирмена: размер фирмы

Размер = x_1+x_2. H_0: монотонная связь эффективности с размером отсутствует; H_1: имеется связь любого знака. Двусторонний тест, α=0,05, n=25. При совпадениях используются средние ранги; 14 оценок k=1 образуют одну группу совпадений.

Показатель	Значение
ρ Спирмена	0,089359
t; степени свободы	0,430274; 23
p, t-аппроксимация	0,671001
p, перестановочная проверка	0,668077

H_0 не отвергается. По этим данным статистически значимая монотонная связь не выявлена. Это не доказательство отсутствия любой связи и не причинный вывод.

7. Корреляция Спирмена: доля юристов

Доля юристов = $x_1/(x_1+x_2)$. Гипотезы, уровень значимости и число наблюдений те же.

Показатель	Значение
ρ Спирмена	-0,258452
t; степени свободы	-1,283087; 23
p, t-аппроксимация	0,212241
p, перестановочная проверка	0,210639

H_0 не отвергается. Оценённая корреляция отрицательная, но при α=0,05 недостаточно оснований считать её статистически значимой.

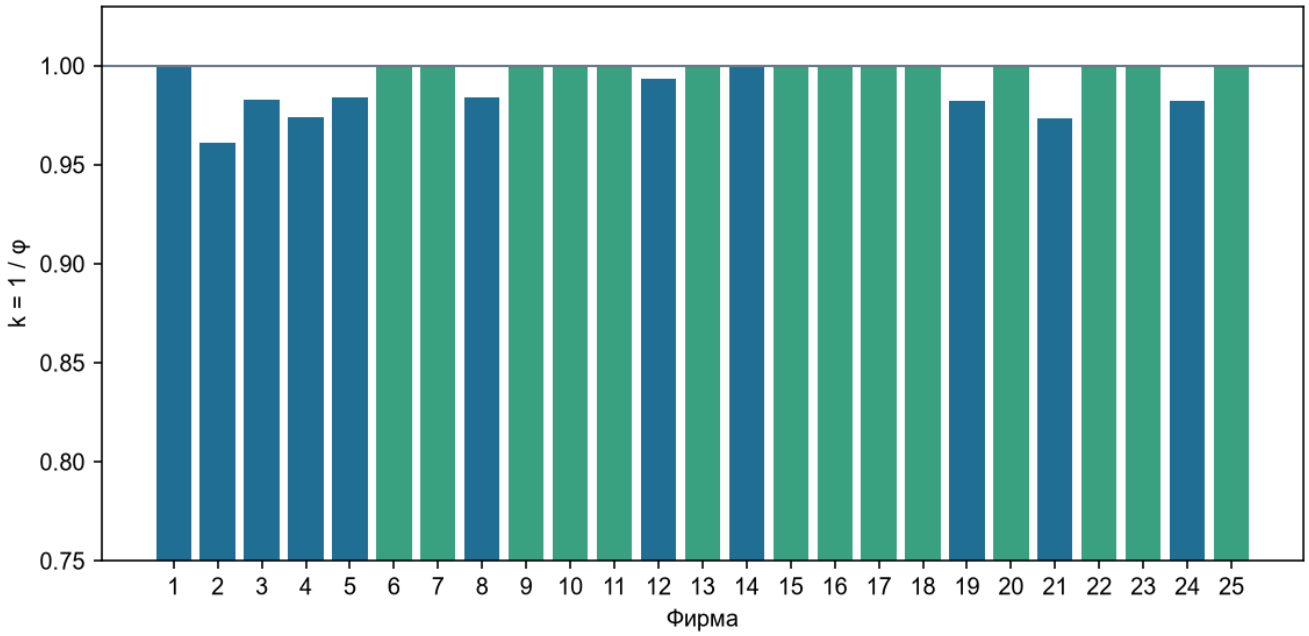
8. Статистическая проверка и ограничения

$$\rho_S = \mathrm{corr}(\mathrm{rank}(k), \mathrm{rank}(z)),$$

$$t = \rho_S \sqrt{(n-2)/(1-\rho_S^2)}, \quad df = n-2$$

Для маленькой выборки t-приближение дополнено 200 000 случайными перестановками рангов k (seed=20261007). Двустороннее p рассчитывается по |ρ| с поправкой (счётчик+1)/(B+1). Ошибка Монте-Карло около 0,0011 и 0,0009 соответственно; вывод при 5% устойчив. Перестановочная проверка предполагает обменность наблюдений при нулевой связи. Тест не учитывает возможную зависимость оценок DEA из-за общей оценённой границы; результаты интерпретируются как учебный анализ данной выборки.

9. Сопоставление эффективности



Зелёным показаны эффективные фирмы. Шкала вертикальной оси начинается с 0,75, чтобы различия были видны; она не отражает абсолютную доходность бизнеса.

10. Реализация и источники

Исходник models/lab10.gms решает 25 LP в цикле. Данные - data/dea-variant-11.csv и models/dea-data.inc. GAMS-результаты - lab10_gams_dea.csv и lab10_gams_peers.csv. Независимые проверки и статистика - independent_check.py; исходные значения тестов - lab10_stats.json. Полный протокол - logs/lab10.lst.

```
inputs(m).. sum(j,x(j,m)*intensity(j)) =l= xref(m);
outputs(r).. sum(j,y(j,r)*intensity(j)) =g= phi*yref(r);
convexity.. sum(j,intensity(j)) =e= 1;
solve dea using lp maximizing phi;
report(i,'k')=1/phi.l;
```

Карточка №10: пункты 1-3

Лекция преподавателя: анализ эффективности бизнеса

Официальная модель DEA в библиотеке GAMS: структура LP и VRS/CRS

SciPy: корреляция Спирмена и замечание о маленьких выборках

Библиотечная DEA-модель использована как справочный пример структуры. Её ориентация на ресурсы не скопирована: основной расчёт здесь имеет выходную ориентацию и VRS. Готовое решение чужого индивидуального варианта не использовано.